

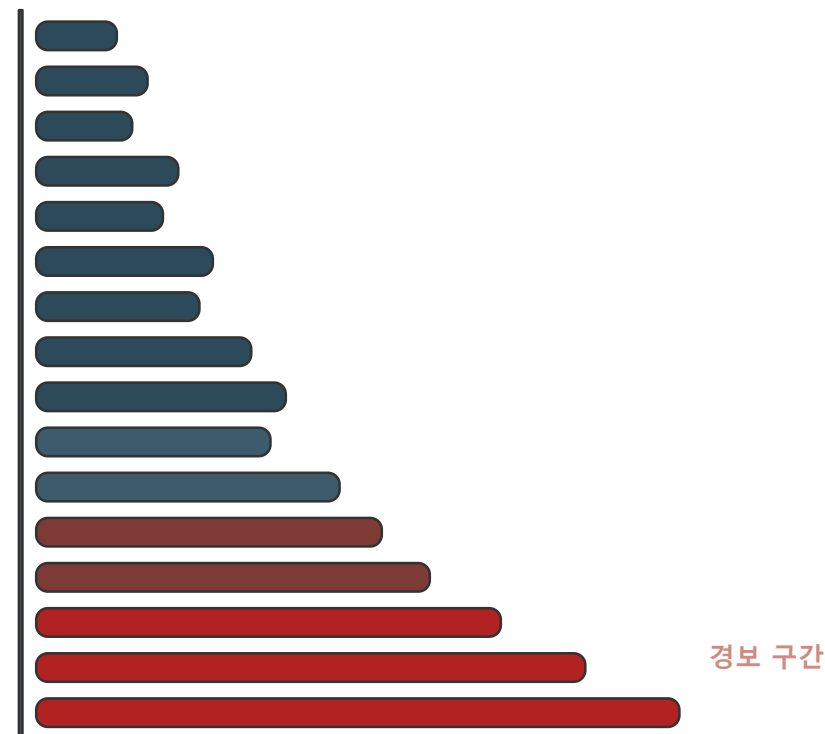
RMS 이동 이력과 음향 방출 신호를 활용한 Rockburst 조기경보 모델

Rockburst Early Warning Using Windowed RMS History and Acoustic Emission Signals

정지성¹ · 설재훈² · 김가빈³ · 이규원⁴ · 오준석⁵ · 김영균⁶

¹ 연세대학교 융합과학공학부 ² 강원대학교 기계의용·메카트로닉스공학과 ³ 강원대학교 AI융합학과

⁴ 서울대학교 기계공학과 ⁵ 연세대학교 배터리공학과 ⁶ 융합소프트웨어랩



구간별 방출 에너지 누적 → 파괴 임박

01 연구 배경 및 목표

서론

1 심부 지하 개발의 확대

지상 공간 포화와 자원 고갈로 고토피압 환경의 굴착이 늘면서, 탄성 변형 에너지가 급격히 방출되는 Rockburst 위험이 증가

2 사후 대응이 불가능한 재해

파괴는 순간적으로 일어나며 복구가 불가능 —
파괴 이전에 내리는 경보가 사실상 유일한 대응 수단

3 본 연구의 목표

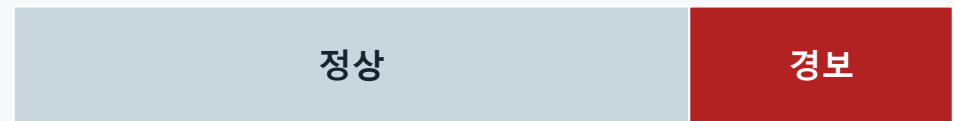
음향 방출(AE) 신호로부터 위험 등급과 파괴까지 남은 시간(TTF)을 동시에 예측하는 실시간 조기경보 모델

경보 라벨의 정의

하나의 파괴 사이클을 잔여 시간(TTF) 기준으로 나눈다

사이클 시작

파괴



$TTF > 3.0\text{ s}$

$TTF \leq 3.0\text{ s}$

평균 파괴 사이클 $10.7 \pm 2.6\text{ s}$ · 전체 구간의 28.9%가 경보 구간

3.0 s는 평균 사이클 길이의 약 1/3.5 수준으로 설정한 값이며,
실제 현장 대피에 소요되는 시간에 대한 검증은 추가적으로 필요하다.

구간 A 사이클 초반

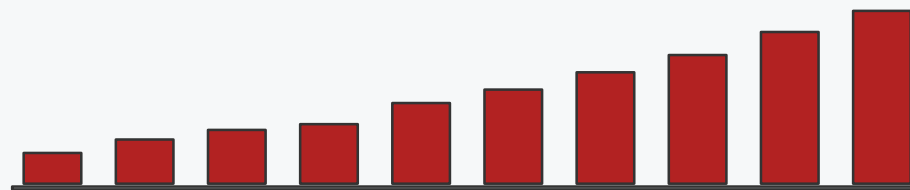
구간 내 스펙트로그램 : 사실상 동일

직전 20구간(≈ 0.75 s)의 RMS 이력

실제 잔여 시간이 길다 → 정상

구간 B 파괴 직전

구간 내 스펙트로그램 : 사실상 동일

직전 20구간(≈ 0.75 s)의 RMS 이력

실제 잔여 시간이 짧다 → 경보

순간의 신호가 같아도 축적된 에너지가 다르면 남은 시간이 다르다.

구간 단위 관측 모델은 구간 경계를 넘는 이력을 구조적으로 반영하기 어렵다.

연구 가설 구간 경계를 넘는 이력은 스펙트로그램으로 대체할 수 없는 정보를 담고 있는가?

CTPF Cross-Timescale Precursor state Fusion — 서로 다른 두 시간척도를 각각 인코딩한 뒤 융합한다

① 두 시간척도의 분리

빠른 척도 · 스펙트로그램
구간 내 37.5 ms

느린 척도 · 전조 상태 벡터 $\mathbb{R}^6$
직전 20구간 ≈ 0.75 s

② 비대칭 교차 어텐션

느린 척도 → 질의 Q
빠른 척도 → 근거 K, V

잔차 연결로 두 경로의 정보를
함께 보존한다

③ 이중 과제 출력

경보 확률 (분류)
잔여 시간 TTF (회귀)

하나의 통합 손실로
동시에 최적화한다

검증 설계

1. 정보 종류별 제거 실험

어떤 정보가 성능에 기여했는지 분리

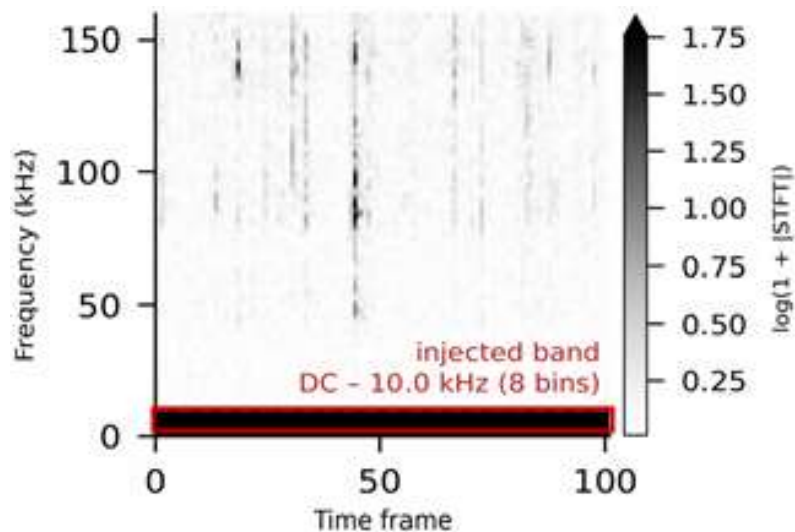
2. 동일 오경보율 재평가

모델 간 운영점 차이를 제거하고 비교

3. 어텐션 삭제 실험

가중치가 예측에 실제로 기여하는지 확인

LANL 실험실 stick-slip 마찰 실험 AE · 4 MHz · 150,000 샘플 분할 (공칭 37.5 ms / 실측 39.30 ms) · STFT 창 3,000, 50% 중첩 → 1,501 × 101



4,131

유효 구간 수

16

완전 파괴 사이클

10 : 3 : 3

사이클 단위 시간순 분할

28.9 %

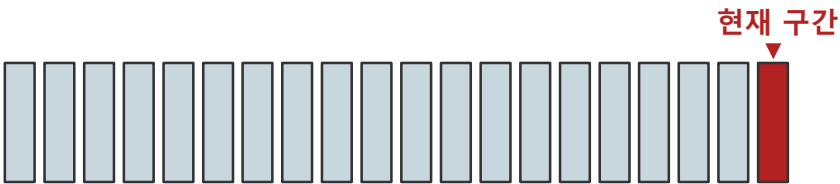
경보 구간 비율

현장 잡음을 모사한 합성 간섭을 최저 8개 주파수 bin(DC - 10.0 kHz, bin 폭 1.33 kHz)에 가산 — 실측 TBM 스펙트럼이 아닌 가상 시나리오이다.

05 전조 상태 벡터의 설계

구간 내부에서만 계산되는 특징(Intra)과 구간 경계를 넘어야 얻어지는 특징(Inter)을 6차원으로 구성하였다.

두 개의 관측 창



빠른 척도 — 구간 내 39.30 ms

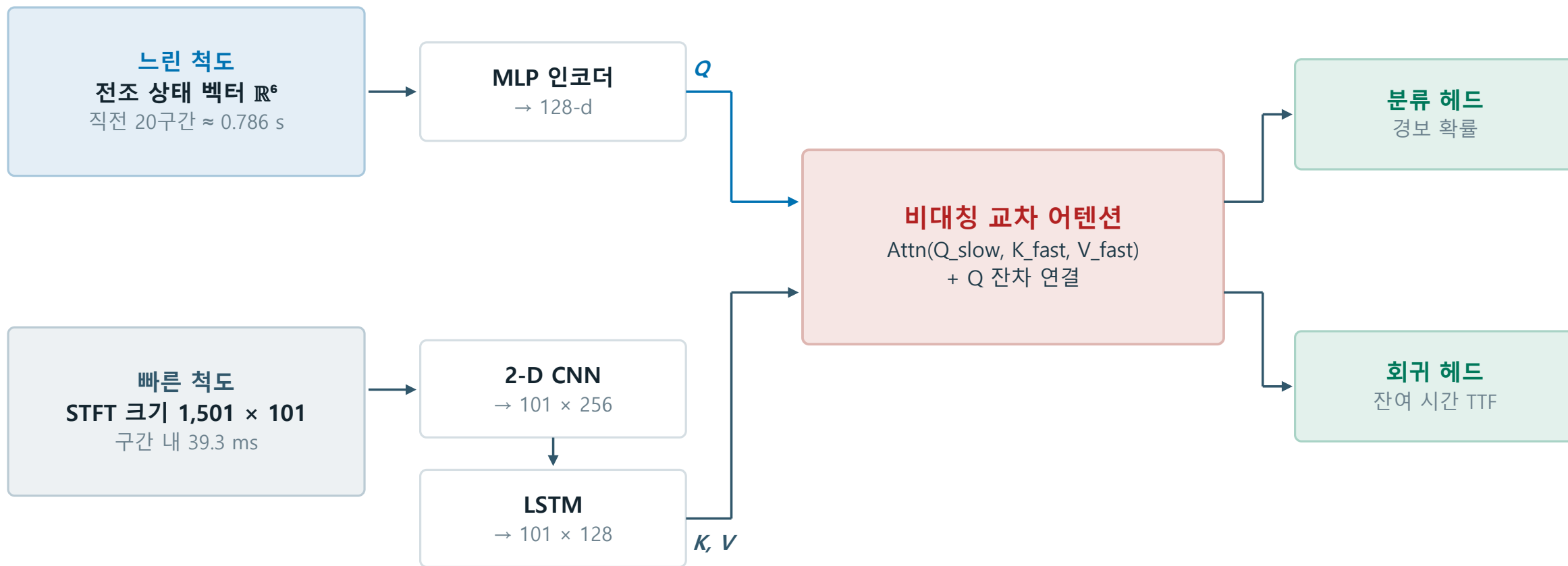
STFT 스펙트로그램 1,501 × 101

느린 척도 — 직전 20구간 ≈ 0.786 s

전조 상태 벡터 $\mathbb{R}^6$

두 창을의 정보를 각각 인코딩한 뒤 융합한다.

군	특징	의미	관측 창
Intra	RMS amplitude	방출 세기	39.3 ms
Intra	Kurtosis, Peak, Crest	파형의 충격성	39.3 ms
Inter	RMS trend slope	직전 RMS 이력의 기울기	0.786 s
Inter	Windowed RMS sum	직전 RMS 이력의 이동합	0.786 s



비대칭 구조: 느린 척도가 '무엇을 볼지' 질의하고 빠른 척도가 근거를 제공한다. 2-D CNN은 주파수 축만 축약하여 시간 프레임 101개를 그대로 보존한다.

통합 손실 함수

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{focal}} + w_{\text{tff}} \cdot \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \lambda_p \cdot \mathcal{L}_{\text{energy}}$$

- 분류 항 — focal loss ($\gamma = 2.0$, class-balanced α)
- 회귀 항 — 잔여 시간 예측 오차
- 에너지 가중 항 — 방출이 활발한 구간에 더 큰 비용 ($\lambda_p = 0.15$)
- TTF는 학습 분할 최댓값으로 $[0, 1]$ 정규화 후 초 단위로 역변환

손실 항 제거 실험에서는 어느 항도 유의한 차이를 만들지 않았다.
따라서 성능 근거로, 물리 정보 기반을 주장하지 않는다.

평가 프로토콜

1 사이클 단위 시간순 분할 (10 : 3 : 3)

평가를 '미관측 사이클로의 일반화'로 정의한다

2 정보 유입 차단

정규화 통계와 운영 임계치를 학습·검증에서만 결정하여
test에 불변으로 적용한다

3 오경보율 예산 설정

목표 FAR 15%, 안전계수 $\kappa = 0.6 \rightarrow$ 검증에서 9%를 겨냥한다

4 15개 독립 시드 반복

Holm-Bonferroni 다중비교 보정
주 지표: PR-AUC

모델	입력	PR-AUC	재현율 (%)	FAR (%)	RMSE (s)	R ²
CTPF (제안)	Spec + State	0.736 ± 0.006	80.98 ± 0.93	16.29 ± 0.55	2.627 ± 0.022	0.502
CTPF w/o attention	Spec + State	0.733 ± 0.005	80.26 ± 1.42	16.14 ± 0.49	2.637 ± 0.023	0.498
Logistic / Ridge	State	0.726 ± 0.004	75.96 ± 1.41	18.78 ± 0.53	2.884 ± 0.010	0.400
Gradient boosting	State	0.691 ± 0.028	61.93 ± 4.04	13.07 ± 1.25	2.915 ± 0.056	0.387
Spectrogram-only	Spec	0.588 ± 0.027	50.48 ± 4.55	13.63 ± 0.95	2.979 ± 0.059	0.360

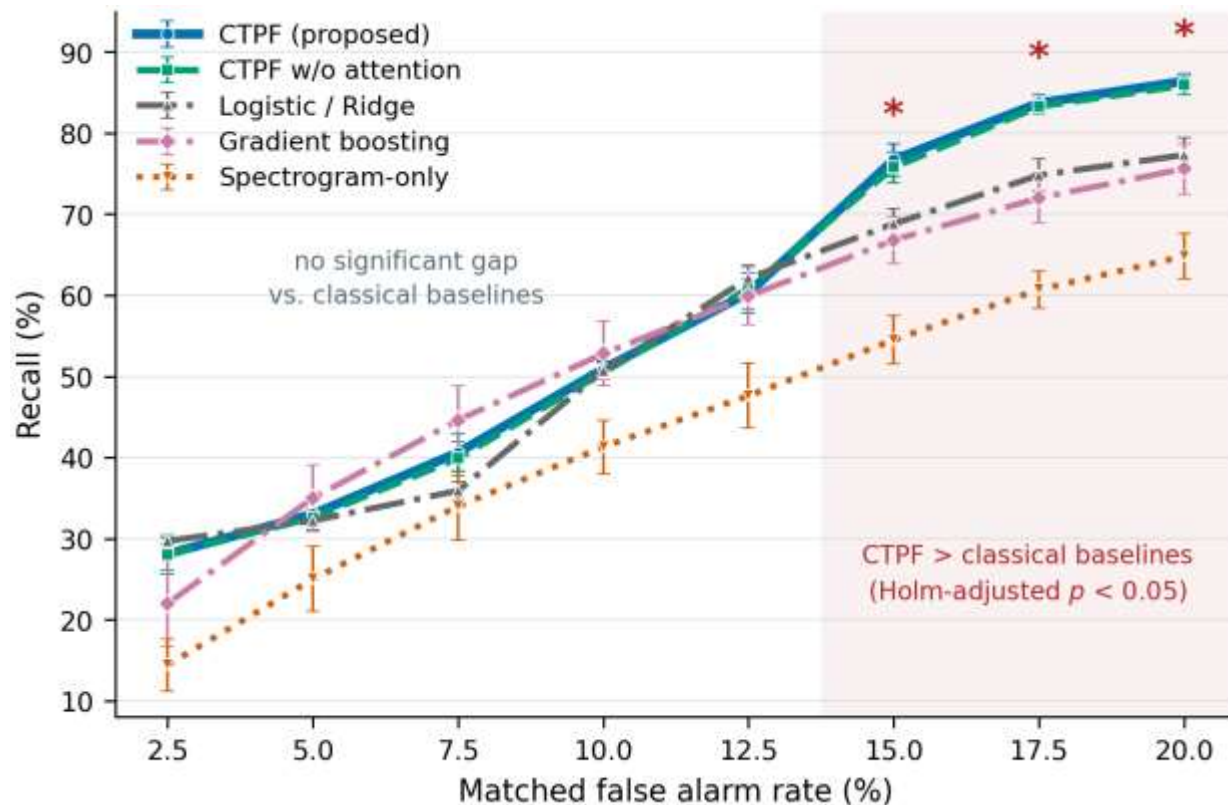
스펙트로그램 단독 대비

PR-AUC +0.148 (+25.3%) · 재현율 +30.5 %p · RMSE -0.352 s
 24개 주요 비교 전부 Holm 보정 후 유의 ($p < 0.05$)

다만 FAR은 낮을수록 좋은 지표이다

- 제안 모델의 FAR이 오히려 높으므로 '모든 지표에서 우위'라고 말할 수 없다.
- 임계치가 만든 운영점이 모델마다 다르므로 동일 FAR에서 재평가가 필요하다.

15개 독립 시드의 평균 ± 표준편차 · 운영 임계치는 validation에서만 결정하여 test에 불변 적용 · PR-AUC 기준선(경보 비율) 0.276



모든 모델을 공통 FAR에서 재평가한 재현율 (15시드 평균 ± 표준편차)

무엇이 확인되었는가

- FAR 5–12.5% 구간에서는 고전 baseline과 유의한 차이가 없다 (Holm 보정 후 n.s.)
- FAR 12.5–15% 사이에서 격차가 벌어지며, 이후 구간에서만 우위가 발현된다
- 어텐션 유무의 차이는 모든 FAR에서 유의하지 않다

목표 운영점 FAR 15%에서의 재현율

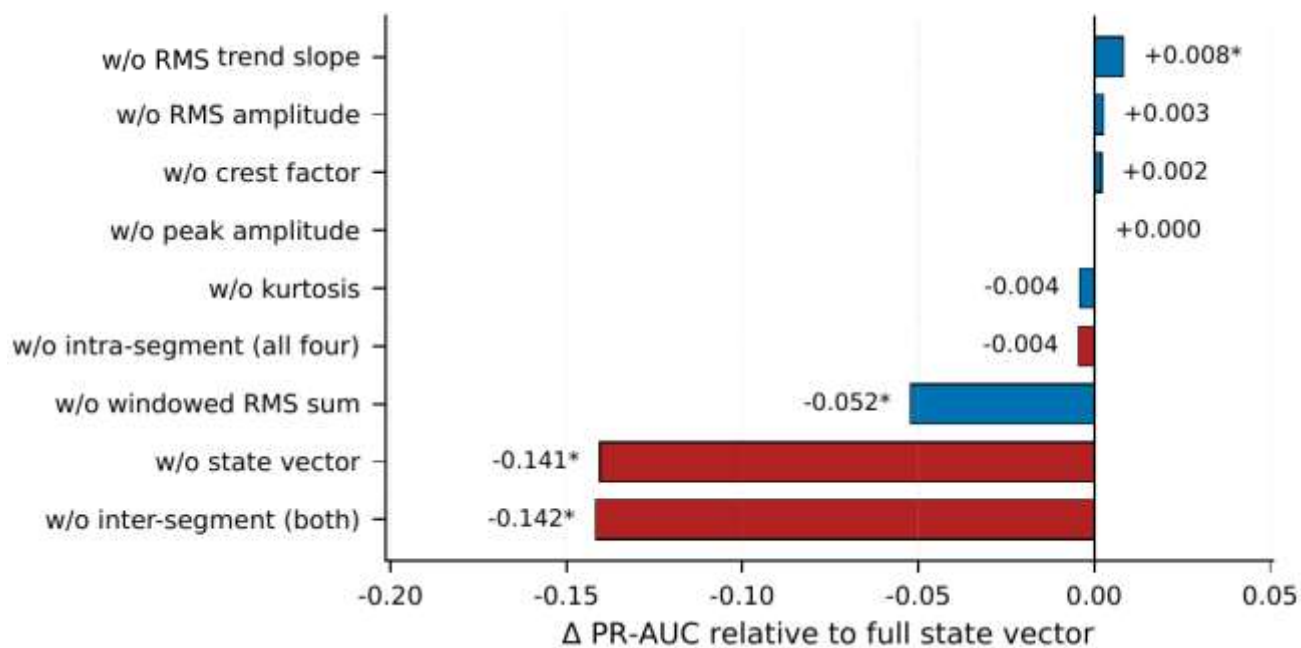
CTPF (제안)

76.7 %

Logistic / Ridge 68.8 % (−7.8 %p)

Gradient boosting 66.8 % (−9.9 %p)

Spectrogram-only 54.5 % (−22.2 %p)



상태 벡터 구성 요소 제거에 따른 PR-AUC 변화 (8시드, * = Holm 보정 후 유의)

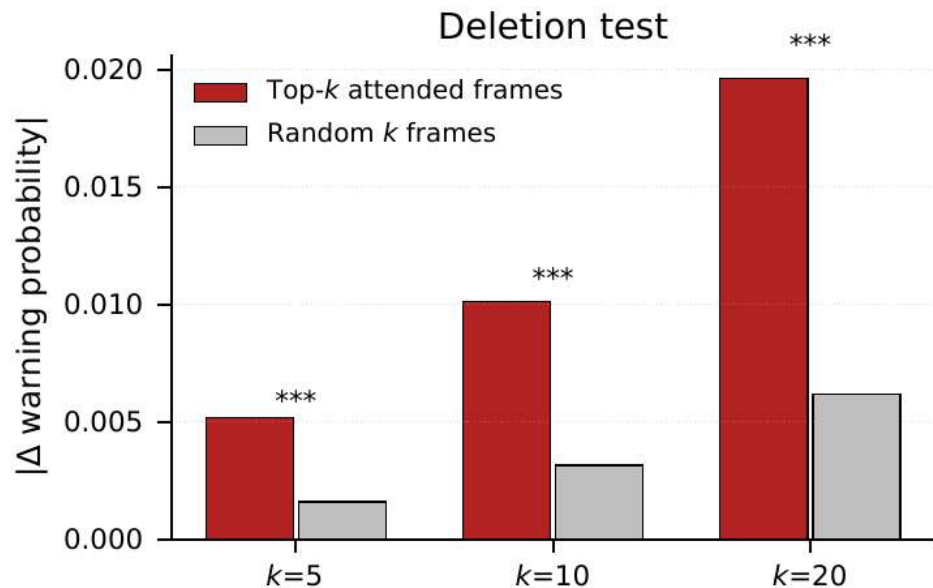
핵심 발견

- Inter 2종 제거 시 PR-AUC -0.142 — 상태 벡터를 통째로 없앤 -0.141과 통계적으로 구분되지 않는다
- Intra 4종을 전부 제거해도 -0.004 로 유의하지 않다
- 더 많은 차원을 빼도 영향이 없고 더 적은 차원을 뺐을 때 붕괴한다 → 차원 수가 아니라 정보의 종류가 원인이다

두 Inter 특징의 역할은 대칭적이지 않다

Windowed RMS sum 단독 제거	-0.052 *
RMS trend slope 단독 제거	+0.008 *
두 특징 동시 제거	-0.142 *

기울기는 단독으로는 오히려 성능을 떨어뜨리지만, 동시 제거 시의 하락폭은 개별 하락의 합보다 3.2배 크다. 두 특징이 서로를 부분적으로 상호 간 보완해줄 수 있는 관계이다.



삭제 실험 — 상위 k개 어텐션 프레임 마스킹 대 무작위 k개 마스킹

① 어텐션은 성능을 올리지 않았다

- 어텐션 유무의 성능 차이는 8개 지표 전부 유의하지 않았다 (Holm $p = 1.00$)
- 성능을 견인한 것은 융합 메커니즘의 정교함이 아니라 두 시간척도를 결합한다는 사실 자체이다
- 단순 결합 구조는 파라미터를 13.4% 적게 쓰고도 동등한 성능을 낸다

② 그러나 판단 근거는 검증되었다

- 경보 구간의 어텐션 엔트로피가 정상 구간보다 유의하게 낮았다 ($p < 0.001$)
- 삭제 실험 — 상위 k개 프레임 마스킹의 경보 확률 변화가 무작위 대비 약 3배이며, $k = 5 \cdot 10 \cdot 20$ 전부에서 유의했다
- 가중치가 예측에 실제로 기여함을 보이는 직접 증거이며, 엔트로피가 주지 못하는 인과적 근거이다

12 실시간 처리 가능성

연구 결과 3.3

7.37 ms

원신호 취득부터 추론까지
전체 지연시간

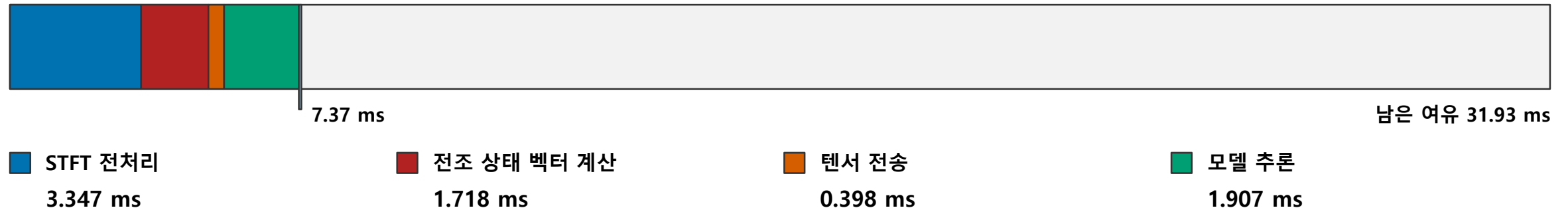
39.30 ms

구간 한 개의
실제 발생 주기

5.33 배

확보된
실시간 여유

구간 발생 주기 39.30 ms 안에서의 처리 시간 구성



01 이력 정보의 기여를 실증했다

구간 경계를 넘는 단기 누적 이력을 제거하면 성능이 스펙트로그램 단독 수준으로 회귀한다. 구간 내부 통계 4종은 전부 제거해도 영향이 없다.

02 향상의 원인은 결합 그 자체였다

융합 방식(교차 어텐션 대 단순 결합)의 차이는 유의하지 않았다. 파라미터를 13.4% 적게 쓰는 단순 결합으로도 동등한 성능을 얻는다.

03 판단 근거를 인과적으로 검증했다

삭제 실험에서 상위 어텐션 프레임의 기여가 무작위 대비 약 3배로 유의했다. 가중치가 예측에 실제로 쓰인다는 직접 증거이다.

04 실시간 동작이 가능하다

전체 지연 7.37 ms로 구간 발생 주기 39.30 ms 대비 5.33배의 여유를 확보했다. 전처리 비용을 포함한 값이다.

향후 과제 사이클 단위 편향의 보정 · 오경보 안전계수의 재보정 · 사이클 수를 늘린 일반화 검증 · 실측 현장 잡음 환경에서의 재평가

본 연구는 현장의 선제적 대피 의사결정을 지원하고, 심부 지하 굴착공사의 안전성 향상에 기여할 것으로 기대된다.

Thank you

Annual Conference of KIPS 2026